

Demailly 的 Morse 不等式

Jean-Michel Bismut

摘要 在这篇文章中, 我们介绍 Demailly 的 Morse (莫尔斯) 不等式及其一些应用.

1. 引言

在 Demailly 的数学工作中, 渐近 Morse 不等式有着特殊的地位. 这些不等式应当与 Riemann-Roch-Hirzebruch (黎曼-罗赫-希策布鲁赫) 定理和 Kodaira (小平邦彦) 消没定理相对照来看: Riemann-Roch-Hirzebruch 定理给出了与一个全纯向量丛 F 相关的 Euler (欧拉) 示性数的精确公式; 而 Kodaira 消没定理在满足一定正性条件的情形, 保证了当 $i > 0$ 时 $H^i(X, F)$ 消没, 从而给出 $\dim H^0(X, F)$ 的精确公式. 如果 (L, h^L) 是 Hermite (埃尔米特) 线丛, 借助¹⁾ $c_1^n(L, h^L)/n!$ 在适当区域的积分, Demailly 不等式可以给出 $\dim H^i(X, F \otimes L^k)$ 的渐近估计 ($k \rightarrow +\infty$). 更一般地, 它也允许估计相应的 Morse 和.

Witten (威顿) [14] 通过 de Rham-Hodge (德拉姆-霍奇) 复形的形变给出了拓扑 Morse 不等式的一个解析证明, 该形变由考虑的 Morse 函数乘以 T 构造, 并令 $T \rightarrow +\infty$. Demailly 在 de Rham-Hodge 复形的渐近 ($T \rightarrow +\infty$) 与 Dolbeault (多比尔特)-Hodge 复形的极限 ($k \rightarrow +\infty$) 之间用了形式上的类比. Demailly 的不等式显式依赖于度量 h^L .

这些不等式改变了复分析的发展方向. 它们立即产生了应用, 这些应用由 Jean-Pierre Demailly 及其学生给出; 同时, 它们还在更为深远的层面上产生了影响, 尤其是在与正流理论相关的研究中.

在本文中, 我们对 Demailly 不等式做初步的介绍. §2 介绍拓扑 Morse 不等式与 Witten 形变, §3 叙述 Demailly 不等式, §4 讨论这类不等式的应用.

2. 拓扑 Morse 不等式

这一节中我们简要介绍拓扑 Morse 不等式.

§2.1 介绍与抽象复形相关的 Morse 不等式. §2.2 回顾拓扑 Morse 不等式. §2.3 简要描述 Witten 形变, 以此给出 Morse 不等式的解析证明.

2.1 代数 Morse 不等式

设有一个有限维复向量空间的复形

$$(E^\bullet, \partial): 0 \longrightarrow E^0 \xrightarrow{\partial} E^1 \xrightarrow{\partial} \cdots \xrightarrow{\partial} E^m \xrightarrow{\partial} 0. \quad (1)$$

$H^\bullet(E, \partial)$ 是该复形的上同调群.

命题 1 对于 $0 \leq q \leq m$, 我们有

译自: Gaz. Math., Avril 2025, p. 23–28, Les inégalités de Morse de Demailly, Jean-Michel Bismut. Copyright ©2025 by Soc. Math. France. All rights reserved. Reprinted with permission. 法国数学会和作者授予译文出版许可.

Jean-Michel Bismut 是法国 Orsay 数学实验室的荣休教授. 他在几何学领域——尤其是复几何方面——作出了众多基础性贡献; 他与 Jean-Pierre Demailly 的另一个共同点是, 二人曾在法国科学院共事. 他的邮箱地址是 jean-michel.bismut@universite-paris-saclay.fr.

1) 下式中 h 原文为 g . ——译注

$$\dim H^q \leq \dim E^q, \quad \sum_{i=0}^q (-1)^{q-i} \dim H^i \leq \sum_{i=0}^q (-1)^{q-i} \dim E^i. \quad (2)$$

对于 $q = m$, (2) 中第 2 个方程是等式.

证明 当 $q = m$ 时, 第 2 个方程的等式是平凡的. 对于 $0 \leq q \leq m$, 考虑截断复形

$$0 \longrightarrow E^0 \xrightarrow{\partial} E^1 \xrightarrow{\partial} \cdots \xrightarrow{\partial} E^q \xrightarrow{\partial} \partial(E^q) \longrightarrow 0. \quad (3)$$

由之前得到的等式, 我们有

$$\sum_{i=0}^q (-1)^{q-i} (\dim E^i - \dim H^i) = \dim \partial(E^q), \quad (4)$$

这就证明了 (2) 中的第 2 个不等式. ■

2.2 Morse 理论中的 Morse 不等式 设 X 是一个 n 维紧流形. 令 $(\Omega^\bullet(X, \mathbb{R}), d^X)$ 表示 de Rham 复形, $H^\bullet(X, \mathbb{R})$ 表示它的上同调群.

令 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个 C^∞ 函数. 假设 f 是一个 Morse 函数, 也就是说, f 的所有临界点都是非退化的. 令 B 表示这些临界点的集合. 对 $x \in B$, 记 $\text{ind } x \in \mathbb{N}$ 为点 x 的指标, 即使得 $d^2 f(x)$ 是一个符号差为 $(n - \text{ind } x, \text{ind } x)$ 的二次型.

对于 $0 \leq q \leq n$, 令

$$M^q = \#\{x \in B, \text{ind } x = q\}. \quad (5)$$

我们有弱 Morse 不等式与强 Morse 不等式:

定理 1 对于 $0 \leq q \leq n$, 我们有

$$\dim H^q(X, \mathbb{R}) \leq M^q, \quad \sum_{i=0}^q (-1)^{q-i} \dim H^i(X, \mathbb{R}) \leq \sum_{i=0}^q (-1)^{q-i} M^i. \quad (6)$$

证明 一个经典的论证表明如果 C^k 是由指标为 k 的临界点生成的实向量空间, 我们可以构造一个复形 $(C^\bullet, \partial)$, 它是一个收敛到 $H^\bullet(X, \mathbb{R})$ 的谱序列的第 1 项. 重复应用命题 1 可以证明我们的定理. ■

2.3 Witten 复形与 Morse 不等式 我们记 g^{TX} 为 X 上的 Riemann 度量. 令 d^{X*} 是 d^X 在相应空间 $\Omega^\bullet(X, \mathbb{R})$ 中关于 L_2 标量积的形式伴随. 我们将快速描述 Witten 的 Laplace (拉普拉斯) 算子的构造 [14].

设 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个 C^∞ 函数. 对于 $T \in \mathbb{R}$, 我们赋予平凡丛 $\mathbb{R}$ 一个度量 $|\cdot|_T$, 使得

$$|1|_T^2 = e^{-2Tf}. \quad (7)$$

令 d_{2T}^{X*} 是 d^X 关于这个新标量积的形式伴随. 我们有以下等式:

$$d_{2T}^{X*} = d^{X*} + 2iT\nabla f. \quad (8)$$

令 $L_{\nabla f} = [d^X, i_{\nabla f}]$ 表示关于梯度场 ∇f 的 Lie (李) 导数算子. 则 Witten 的 Laplace 算子 $\square_T^X = [d^X, d_{2T}^{X*}]$ 有表达式

$$\square_T^X = \square^X + 2TL_{\nabla f}. \quad (9)$$

我们也可以用 d^X 的共轭 $d_T^X = e^{-Tf} d^X e^{Tf}$ 代替 d^X , 这样有

$$d_T^X = d^X + Tdf. \quad (10)$$

关于一般标量积下 d^X 的伴随记为 d_T^{X*} . 相应的 Laplace 算子 $\square_T^X = [d_T^X, d_T^{X*}]$, 则有

$$\bar{\square}_T^X = e^{-Tf} \square_T^X e^{Tf}. \quad (11)$$

记 ∇^{TX} 是 TX 上的 Levi-Civita (列维-齐维塔) 联络. 我们有公式

$$\bar{\square}_T^X = \square_T^X + T^2 |df|^2 + 2T \nabla_{e_i}^{TX} \nabla_{e_j} f e^i e_j - T \Delta^X f. \quad (12)$$

在 [14] 中, 当 f 是 Morse 函数时, Witten 提出了一种基于前文所述 Hodge 的 Laplace 算子形变的方法, 对定理 1 中的 Morse 不等式给出了一个证明. Witten 的证明在于表明: 当 $T \rightarrow \infty$ 时, 算子 $\bar{\square}_T^X$ 的本征值趋于无穷大, 只有有限多个本征值例外——它们要么等于 0, 要么趋于 0. 设 $F_T^\bullet$ 为算子 $\bar{\square}_T^X$ 中所有满足 $\lambda \leq 1$ 的本征值 λ 所对应的本征空间的直和. Witten 证明, 在某种适当的意义下, 当 $T \rightarrow +\infty$ 时, 对于 $0 \leq q \leq n$, 空间 F_T^q 局部化于指标为 q 的临界点的邻域, 并且每个临界点都为 F_T^q 贡献一个 1 维子空间. 而复形 $(F_T^\bullet, \bar{d}_T^X)$ 与 de Rham 复形 $(\Omega^\bullet(X, \mathbb{R}), d^X)$ 是拟同构的. 将命题 1 应用于该复形, 便可推出定理 1 中的 Morse 不等式.

Witten 的这篇文章产生了深远影响, 其中包括 Demailly 的不等式 [6].

3. Demailly 不等式

在这一节中, 我们描述 Demailly 的渐近 Morse 不等式.

在 §3.1, 我们回顾 Riemann-Roch-Hirzebruch 定理. 在 §3.2, 我们陈述 Kodaira 消没定理. 在 §3.3, 我们给出 Demailly 不等式. 在 §3.4, 我们介绍 Jean-Pierre Demailly 对其不等式的证明. 最后, 在 §3.5, 我们通过热方程给出这些不等式的一个证明.

3.1 Riemann-Roch-Hirzebruch 定理 设 X 是一个 n 维紧复流形. 令 $(F, \nabla^{F''})$ 是 X 上的全纯向量丛. 令 $(\Omega^{0,\bullet}(X, F), \bar{\partial}^X)$ 表示相应的 Dolbeault 复形. 这里,

$$\Omega^{0,\bullet}(X, F) = C^\infty(X, \wedge^\bullet(\overline{T^*X}) \otimes F), \quad (13)$$

而 $\bar{\partial}^X$ 是 Dolbeault 算子.

令 $H^\bullet(X, F)$ 表示复形 $(\Omega^{0,\bullet}(X, F), \bar{\partial}^X)$ 的上同调群, 其 Euler 示性数 $\chi(X, F)$ 定义为

$$\chi(X, F) = \sum_{i=0}^n (-1)^i \dim H^i(X, F). \quad (14)$$

Riemann-Roch-Hirzebruch 定理 [8] 断言, $\chi(X, F)$ 可以表示为在 X 上对某些显式示性类的积分. 更确切地说, 我们有

$$\chi(X, F) = \int_X \text{Td}(TX) \text{ch}(F). \quad (15)$$

在 (15) 中, Td 表示 Todd (陶德) 类, ch 表示陈 (省身) 特征标 (caractère de Chern).

设 $(L, \nabla^{L''})$ 是全纯线丛, 并用 $c_1(L)$ 表示第一陈类. 由 (15) 我们得到

$$\chi(X, F \otimes L^k) = \int_X \text{Td}(TX) \text{ch}(F) e^{kc_1(L)}. \quad (16)$$

由 (16) 我们推出 $\chi(X, F \otimes L^k)$ 是关于 k 的多项式. 特别地, 当 $k \rightarrow +\infty$ 时,

$$\chi(X, F \otimes L^k) = \text{rang } F k^n \int_X \frac{c_1^n(L)}{n!} + \mathcal{O}(k^{n-1}). \quad (17)$$

3.2 Kodaira 消没定理 假设 L 是一个正定线丛. 等价地说, L 可以带有一个 Hermite 度

量 h^L , 其曲率是正的. 若 r^L 是陈联络 ∇^L 的 $(1,1)$ 型曲率形式, 则由 ¹⁾ $U, V \in TX \rightarrow r^L(U, \bar{V})$ 所定义的 Hermite 型是正的.

Kodaira 定理的渐近版本表明, 给定 F , 对于充分大的 $k \in \mathbb{N}$, 我们有

$$H^i(X, F \otimes L^k) = 0, \quad i > 0. \quad (18)$$

该结果的证明基于 Bochner (博赫纳)-Kodaira-Nakano 恒等式, 这个恒等式表明对于充分大的 $k \in \mathbb{N}$, Hodge 的 Laplace 算子在严格正次数上有谱间隙.

3.3 Demailly 的全纯不等式 Demailly 在 [6] 中建立了我们将要描述的全纯 Morse 不等式. 令 h^L 是 L 上的 Hermite 度量, r^L 是对应陈联络的曲率. 该曲率 r^L 在 TX 上定义了一个 Hermite 形式. 记 O_i 为 X 中一个如下的开集: 在该开集上, r^L 是非退化的, 并且其符号差是 $(n-i, i)$.

现在我们给出 Demailly 的全纯不等式.

定理 2 对于 $0 \leq q \leq n$, 当 $k \rightarrow +\infty$ 时, 我们有

$$\sum_{i=0}^q (-1)^{q-i} \dim H^i(X, F \otimes L^k) \leq (-1)^q \text{rang } F \int_{\cup_{i=0}^q O_i} \frac{c_1^n(L, h^L)}{n!} k^n + o(k^n). \quad (19)$$

特别地, 对于 $0 \leq q \leq n$, 当 $k \rightarrow +\infty$ 时,

$$\dim H^q(X, F \otimes L^k) \leq (-1)^q \text{rang } F \int_{O_q} \frac{c_1^n(L, h^L)}{n!} k^n + o(k^n). \quad (20)$$

Demailly 从这个结果得到了 Moisèzon (莫伊舍佐恩) 空间的一个几何刻画. 事实上, 由 (19) 在 $q=1$ 的情形, 可以推出

$$\dim H^0(X, F \otimes L^k) \geq \text{rang } F \int_{\cup_{i=0}^1 O_i} \frac{c_1^n(L, h^L)}{n!} k^n - o(k^n). \quad (21)$$

如果

$$\int_{\cup_{i=0}^1 O_i} \frac{c_1^n(L, h^L)}{n!} > 0,$$

Demailly 由此推出 X 是 Moisèzon 流形, 从而给出了 Grauert (格劳尔特)-Riemenschneider 猜想的另一个证明, 该猜想之前已由萧荫堂 (Yum-Tong Siu) [10, 13] 证明.

3.4 Demailly 的证明 固定 TX 和 F 上的 Hermite 度量 g^{TX} 和 g^F . 令 $\square^{F \otimes L^k} = [\bar{\partial}^X, \bar{\partial}^{X*}]$ 表示作用在 $\Omega^{0,\bullet}(X, F \otimes L^k)$ 上对应的 Dolbeault 的 Laplace 算子.

给定 $\lambda > 0$, Demailly 考虑由本征值 $\leq \lambda$ 对应的 $\square^{F \otimes L^k}$ 的本征子空间的直和 $\mathcal{H}_k(\lambda)$ 构成的复形, 它的上同调群等于 $H^\bullet(X, F \otimes L^k)$. 为了得到这些 Morse 不等式, 只需证明当 $k \rightarrow +\infty$ 时关于 $\mathcal{H}_k(k\lambda)$ 相应的渐近不等式.

我们在此仅限于讨论 g^{TX} 是 Kähler (凯勒) 度量的情形. 此时 $D^X = \sqrt{2}(\bar{\partial} + \bar{\partial}^*)$ 是一个 Dirac (狄拉克) 算子, 我们可以对其应用 Lichnerowicz (利什内罗维奇) 公式. 令 $\Delta^{F \otimes L^k}$ 表示 Bochner 的 Laplace 算子. 由 Lichnerowicz 公式可得

$$\square^{F \otimes L^k} = -\frac{1}{2} \Delta^{F \otimes L^k} + \frac{K^X}{8} + \frac{1}{4} c(e_i) c(e_j) \left(R^F + k r^L + \frac{1}{2} \text{Tr}[R^{TX}] \right) (e_i, e_j). \quad (22)$$

1) 下式中 r^L 原文为 r . —— 译注

在 (22) 中, $e_1, \dots, e_{2n}$ 是 $T_{\mathbb{R}}X$ 的一组规范正交基, $c(e_i)$ 是 Clifford (克利福德) 变量, R^{TX} 和 R^F 分别是 TX 和 F 上陈联络的曲率. Demailly 将 (22) 的右端项解释为 Schrödinger (薛定谔) 算子. 在适当的平凡化下, 联络 ∇^L 局部定义了一个磁场. 更确切地说, 令 $x \in X$, $\mathcal{O}$ 是 x 的一个邻域, 这里 $L \simeq \mathbb{C}$. 在这个平凡化下我们有

$$\nabla^L = d + A, \quad (23)$$

其中 A 是一个全纯 1 形式, 从而

$$\nabla^{L^k} = d + kA. \quad (24)$$

当 $k \rightarrow +\infty$ 时, 该磁场趋于无穷大. 与 Witten [14] 类似, 由 (8) 和 (9) 我们得到

$$d_T^X + d_T^{X^*} = d^X + T(df + i\nabla f), \quad (25)$$

并且在 (25) 中令 $T \rightarrow +\infty$, 而在 (24) 中则是令 $k \rightarrow +\infty$. 当 $T \rightarrow +\infty$ 时, (12) 中 $T^2|df|^2$ 的存在解释了问题局部化于 f 的临界点上. 这里局部化的论证是不同的.

为了证明他的结论, Demailly 考虑了 (M, L) 上的 Schrödinger 算子, 其中 M 是维数为偶数 n 的紧实流形, L 是 M 上酉联络的曲率为 r^L 的线丛. Demailly 考虑作用在 $C^\infty(M, F \otimes L^k)$ 上的 Schrödinger 算子 L_k , 其形式为

$$L_k = \frac{1}{k} \nabla_k^* \nabla_k - V. \quad (26)$$

设 $B = -ir^L$. 若 $x \in M$, 记 $2s = 2s(x)$ 为 B 的秩 (rang), 并记 $B_1(x) \geq \dots \geq B_s(x)$ 为 $B(x)$ 的非零本征值的模. Demailly 首先利用这些 $B_j(x)$ 构造一个显式函数 $\nu_{B,x}(\lambda)$. 设 $N_k(\lambda)$ 为算子 L_k 在 M 的某个开集 Ω 上 (在边界上满足 Dirichlet (狄利克雷) 条件) 不大于 λ 的本征值个数. Demailly 通过对 $\nu_{B,x}$ 在 Ω 上进行适当积分, 得到对 $N_k(\lambda)$ 的一个显式控制. 为此, 他采用了一种将区域划分方体的铺砌方法 (méthode de pavage), 这些方体的边长介于 $k^{-1/2}$ 与 $k^{-1/4}$ 之间. 最后, 通过取 $\Omega = X$, 他推出了他的 Morse 不等式.

3.5 热方程的证明 在 [1] 中我们基于热方程证明了 Demailly 的不等式. 事实上由命题 1 我们得到, 对于 $k \in \mathbb{N}$, $s > 0$,

$$\sum_{i=0}^q (-1)^{q-i} \dim H^i(X, F \otimes L^k) \leq \sum_{i=0}^q (-1)^{q-i} \text{Tr}^{\Omega^i(X, F \otimes L^k)} \left[\exp \left(-\frac{s}{k} \square^X \Big|_{F \otimes L^k} \right) \right]. \quad (27)$$

令 $P_{k,s}(x, x')$ 表示算子 $\exp(-\frac{s}{k} \square^X \Big|_{F \otimes L^k})$ 的 C^∞ 再生核. 可以将 (27) 改写为以下形式:

$$\sum_{i=0}^q (-1)^{q-i} \dim H^i(X, F \otimes L^k) \leq \sum_{i=0}^q (-1)^{q-i} \int_X \text{Tr}^{\wedge^i(\overline{T^*X}) \otimes F \otimes L^k} [P_{k,s}(x, x)] dx. \quad (28)$$

我们将 r^L 等价地视为 $\overline{T^*X}$ 的对称自同态, 使得 $r^L(U, \overline{V}) = \langle U, r^L \overline{V} \rangle$. 则 r^L 自然地作用在 $\wedge^\bullet(\overline{T^*X})$ 上. 用局部指标的技术可以证明, 当 $k \rightarrow +\infty$ 时,

$$k^{-n} \text{Tr}^{\wedge^i(\overline{T^*X}) \otimes F \otimes L^k} [P_{k,s}(x, x)] \rightarrow \text{rang } F \frac{\det r^L}{\det(1 - e^{-sr^L})} \text{Tr}^{\wedge^i(\overline{T^*X})} [e^{sr^L}](x). \quad (29)$$

基于以上两个方程, 并令 $s \rightarrow +\infty$, 我们就得到了 Demailly 不等式.

4. Demailly 不等式的应用

在本节中, 我们给出 Demailly 不等式的应用.

§4.1 给出 Demailly 不等式的一些推广. §4.2 非常简洁地描述 Demailly 如何将他的不等式应用于 Green-Griffiths (格林-格里菲思) 猜想中. 最后, §4.3 介绍萧荫堂不等式及其在计算除子体积中的应用.

4.1 Demailly 不等式的推广 Bouche [3] 将 Demailly 不等式推广到非紧流形上. Bonavero [2] 证明了线丛具有奇异度量情形的 Demailly 不等式.

Demailly 的证明被萧荫堂 [13] 重新研究了. 萧荫堂 [13, 12] 注意到 Demailly 的不等式甚至可以应用于这样一种情形: 线丛 L 是平凡丛 $\mathbb{C}$, 但配备了一个非平凡的度量. 令 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个 C^∞ 函数. 我们赋予 L 度量 h^L , 使得

$$|1|_{h^L}^2 = e^{-2f}, \quad (30)$$

从而

$$c_1(L, h^L) = \frac{1}{i\pi} \bar{\partial} \partial f. \quad (31)$$

由于 ¹⁾ $H^\bullet(X, L^k) = H^\bullet(X, \mathcal{O}_X)$ 不依赖于 k , 基于 (19) 我们得到 ²⁾

$$0 \leq (-1)^q \int_{\cup_{i=0}^q \mathcal{O}_i} (i\partial\bar{\partial}f)^n. \quad (32)$$

4.2 Green-Griffiths 猜想 在 [7] 中, Demailly 将他的不等式应用于 Green-Griffiths 猜想的证明. 该猜想预言: 在一般型的不可约射影流形中, 整曲线的像都包含在 X 的一个 Zariski (扎里斯基) 闭的子集中. 为此, Demailly 将他的不等式应用于射影化的射流空间 (jet 空间) 上.

4.3 萧荫堂不等式与体积函数 根据 Demailly 的建议, 萧荫堂 [11, 引理 1.1] 给出了全纯 Morse 不等式的一个代数几何版本, 这很容易从上面介绍的度量版本中得到.

定理 3 设 A 和 B 是维数 n 的射影流形 X 上的两个丰富除子. 如果 $0 \leq q \leq n$, 则当 $k \rightarrow \infty$ 时, 我们有

$$\sum_{i=0}^q (-1)^{q-i} \dim H^i(X, k(A-B)) \leq \frac{k^n}{n!} \sum_{i=0}^q (-1)^{q-i} \binom{n}{i} (A^{n-i} \cdot B^i) + o(k^n). \quad (33)$$

特殊情形 $q = 1$ 给出以下不等式:

$$\text{Vol}(A-B) \geq (A^n) - n(A^{n-1} \cdot B), \quad (34)$$

该不等式称为萧荫堂不等式. 这里 $\text{Vol}(D)$ 表示除子 D 的体积, 其定义是

$$\text{Vol}(D) := \limsup_{k \rightarrow \infty} \frac{n!}{k^n} \dim H^0(X, kD).$$

当 D 是丰富除子 (甚至是数值有效 (nef) 除子) 时, 这个量与 (D^n) 一致.

1) 下式原文为 $H(X, L^k) = H(X, \mathbb{C})$. —— 校注

2) 下式中 $\bar{\partial}f$ 原文为 $\bar{\partial}\bar{f}$. —— 译注

不等式 (34) 是全纯 Morse 不等式的推论. 然而它也可以由 Catanese 的限制在超平面截面的简单论证给出一个直接证明, 参见 [11, §1.1].

不等式 (34) 包含了关于体积函数 (定义在除子的数值类上) 的精细信息. 在文献 [5] 中, 它被用来证明近似 Zariski 分解的渐近正交性性质, 并据此刻画了伪有效除子数值类锥的对偶锥——它是由可移动曲线类所生成的锥.

在文献 [4] 中, 这一证明策略被再次采用: 除了上述渐近正交性之外, 不等式 (34) 还可以用来建立体积函数在大除子锥上的可微性; 反过来, 这种可微性结果也可以推出不等式 (34).

这些思想在 Arakelov (阿拉克洛夫) 理论中引发了相应的发展, 这些发展始于袁新意的工作 [15], 他在其中建立了萧荫堂不等式 (34) 的一个算术版本.

将丰富除子类替换成 Kähler $(1, 1)$ 类, 这就是 (34) 的一个“超越”版本, 该版本是 [5] 中的一个猜想. 如 [4] 所示, 这类超越 Morse 不等式等价于大类锥上体积函数的可微性. 该猜想在一个重要情形已经得到证明: 对于射影代数簇 (并且适用于任意超越类), 这一结果由 Witt Nyström 在文献 [9] 中建立.

致谢 作者感谢 Sébastien Boucksom 在 §4.3 撰写过程中给予的帮助.

参考文献

- [1] J.-M. Bismut. Demailly's asymptotic Morse inequalities: a heat equation proof. *J. Funct. Anal.* 72, n°2 (1987), p. 263–278.
- [2] L. Bonavero. Inégalités de Morse holomorphes singulières. *J. Geom. Anal.* 8, n°3 (1998), p. 409–425.
- [3] T. Bouche. Inégalités de Morse pour la d'' -cohomologie sur une variété holomorphe non compacte. *Ann. Sci. École Norm. Sup. (4)* 22, n°4 (1989), p. 501–513.
- [4] S. Boucksom, C. Favre et M. Jonsson. Differentiability of volumes of divisors and a problem of Teissier. *J. Algebraic Geom.* 18, n°2 (2009), p. 279–308.
- [5] S. Boucksom et al. The pseudo-effective cone of a compact Kähler manifold and varieties of negative Kodaira dimension. *J. Algebraic Geom.* 22, n°2 (2013), p. 201–248.
- [6] J.-P. Demailly. Champs magnétiques et inégalités de Morse pour la d'' -cohomologie. *Ann. Inst. Fourier (Grenoble)* 35, n°4 (1985), p. 189–229.
- [7] J.-P. Demailly. Holomorphic Morse inequalities and the Green-Griffiths-Lang conjecture. *Pure Appl. Math. Q.* 7, n°4 (2011), p. 1165–1207.
- [8] F. Hirzebruch. Neue topologische Methoden in der algebraischen Geometrie. *Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete (N.F.)*, Heft 9. Berlin: Springer-Verlag, 1956.
- [9] D. W. Nyström. Duality between the pseudoeffective and the movable cone on a projective manifold. *J. Amer. Math. Soc.* 32, n°3 (2019). With an appendix by Sébastien Boucksom, p. 675–689.
- [10] Y. T. Siu. A vanishing theorem for semipositive line bundles over non-Kähler manifolds. *J. Differential Geom.* 19, n°2 (1984), p. 431–452.
- [11] Y. T. Siu. An effective Matsusaka big theorem. *Ann. Inst. Fourier (Grenoble)* 43, n°5 (1993), p. 1387–1405.
- [12] Y. T. Siu. Calculus inequalities derived from holomorphic Morse inequalities. *Math. Ann.* 286, n°1-3 (1990), p. 549–558.

(下转 315 页)

- [30] F. Planchon, J. G. Stalker and A. S. Tahvildar-Zadeh, L^p estimates for the wave equation with the inverse-square potential. *Discrete Contin. Dyn. Syst.* 9, 427–442 (2003)
- [31] P. Raphaël and I. Rodnianski, Stable blow up dynamics for the critical co-rotational wave maps and equivariant Yang-Mills problems. *Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci.* 115, 1–122 (2012)
- [32] I. Rodnianski and J. Sterbenz, On the formation of singularities in the critical $O(3)$ σ -model. *Ann. of Math.* (2) 172, 187–242 (2010)
- [33] J. Sacks and K. Uhlenbeck, The existence of minimal immersions of 2-spheres. *Ann. of Math.* (2) 113, 1–24 (1981)
- [34] H. Segur and M. J. Ablowitz, Asymptotic solutions and conservation laws for the nonlinear Schrödinger equation. I. *J. Math. Phys.* 17, 710–713 (1976)
- [35] J. Shatah and M. Struwe, Well-posedness in the energy space for semilinear wave equations with critical growth. *Internat. Math. Res. Notices* 1994, 303–309 (1994)
- [36] J. Shatah and M. Struwe, *Geometric wave equations*. Courant Lect. Notes Math. 2, New York University, Courant Institute of Mathematical Sciences, New York; American Mathematical Society, Providence, RI (1998)
- [37] J. Shatah and A. Tahvildar-Zadeh, Regularity of harmonic maps from the Minkowski space into rotationally symmetric manifolds. *Comm. Pure Appl. Math.* 45, 947–971 (1992)
- [38] J. Shatah and A. S. Tahvildar-Zadeh, On the Cauchy problem for equivariant wave maps. *Comm. Pure Appl. Math.* 47, 719–754 (1994)
- [39] M. Struwe, On the evolution of harmonic mappings of Riemannian surfaces. *Comment. Math. Helv.* 60, 558–581 (1985)
- [40] M. Struwe, Equivariant wave maps in two space dimensions. *Comm. Pure Appl. Math.* 56, 815–823 (2003)
- [41] T. Tao, Global regularity of wave maps. II. Small energy in two dimensions. *Comm. Math. Phys.* 224, 443–544 (2001)
- [42] T. Tao, *Nonlinear dispersive equations: Local and global analysis*. CBMS Reg. Conf. Ser. Math. 106, American Mathematical Society, Providence, RI (2006)
- [43] D. Tataru, On global existence and scattering for the wave maps equation. *Amer. J. Math.* 123, 37–77 (2001)
- [44] G. B. Whitham, *Linear and nonlinear waves*. Pure and Applied Mathematics, John Wiley & Sons, New York (1999)
- [45] N. J. Zabusky and M. D. Kruskal, Interaction of “solitons” in a collisionless plasma and the recurrence of initial states. *Phys. Rev. Lett.* 15, 240–243 (1965)

(龚雪飞 译 黄卫国 校)

(上接 334 页)

- [13] Y. T. Siu. Some recent results in complex manifold theory related to vanishing theorems for the semipositive case. In: *Workshop Bonn 1984 (Bonn, 1984)*. Vol. 1111. *Lecture Notes in Math.* Berlin: Springer, 1985, p. 169–192.
- [14] E. Witten. Supersymmetry and Morse theory. *J. Differential Geom.* 17, n°4 (1982), p. 661–692.
- [15] X. Yuan. Big line bundles over arithmetic varieties. *Invent. Math.* 173, n°3 (2008), p. 603–649.

(邵国宽 译 曹俊彦 校)